

설계도서 작성내용 및 기준

(기본설계) 예비타당성조사, 타당성조사 및 기본계획을 감안하여 공사의 규모 및 시설물의 배치, 형태, 개략공사방법 및 기간, 개략공사비 등에 관한 조사, 분석, 비교·검토를 거쳐 최적안을 선정하고 이를 설계도서로 표현하여 제시하는 설계업무를 말하며, 그 내용 및 작성 기준은 다음 표와 같다.

구 분	표시하여야 할 사항
기본설계보고서	▪ 표지 ▪ 제출문(건설엔지니어링사업자의 대표이사 명의) ▪ 참여기술인(명단 및 인적사항, 업무내용) ▪ 목차 ▪ 위치도(노선을 1장으로 표시할 수 있는 축척) ▪ 공사개요 - 목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법, 금액 등 ▪ 조사 - 관련계획 조사 및 검토 등 - 교통량 및 교통시설조사 등 - 환경영향조사(문화재조사) - 측량, 지질·지반조사 등 ▪ 계획 - 전 단계성과 검토 - 교통분석 및 평가 - 사전환경성 검토 - 경제성, 재무분석 - 노선계획 등 ▪ 기본설계(설계기준 및 조건, 선형, 토공, 교량공, 터널공, 포장공 등) ▪ 부록(각종 조사자료, 선형계산서, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 등)
주요 구조 및 수리계산서	▪ 주요 구조계산서 - 개요 - 구조계획도 - 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성 등) ▪ 주요 구조계산서 - 유역도, 홍수량 산정 지점도 - 수리계산(확률강우량 및 강우강도, 홍수도달시간, 유역면적 등)
지질 및 지반조사보고서	▪ 토질개황 ▪ 주요 토질조사(시추, 시향, 물리탐사 등) ▪ 주요 토질시험 결과 ▪ 성과분석(터널 및 교량구간 지층분석, 교량기초 검토, 사면안정 검토 등) ▪ 부록(지질분포 현황도, 토질조사 위치도, 재료원 현황도, 지층단면도 등)

구 분	표시하여야 할 사항
기본설계예산서	▪ 기본설계내역서 ▪ 기본단가산출서 ▪ 기본수량산출서(수량집계표, 공종별 수량산출서)
기본설계도면 (건설공사의 설계도서 작성기준 참조)	▪ 일반(목차, 위치도, 일반도) ▪ 토공(평면 및 종단면도 : H=1/1,000, V=1/200) ▪ 배수공(배수유역도) ▪ 포장공(포장계획도) ▪ 부대공(부대시설도) ▪ 주요 구조물(교량, 터널, 옹벽, 암거 등) 일반도(1/50~1/200)

(실시설계) 기본설계에서 결정한 노선, 기본선형, 구조물 위치 및 형식 등을 근거로 하여 공사에 필요한 상세구조를 설계하고 경제적이고 또한 합리적으로 공사의 비용을 산정하기 위한 자료를 작성하여 실제시공에 필요한 설계도서를 작성하는 업무를 말하며, 그 내용 및 작성기준을 다음 표와 같다.

구 분	표시하여야 할 사항
설계보고서	▪ 표지 ▪ 제출문(건설엔지니어링사업자의 대표이사 명의) ▪ 참여기술인(명단 및 인적사항, 업무내용) ▪ 목차 ▪ 위치도(1/25,000~1/50,000) ▪ 공사개요 - 목적, 규모, 범위, 내용, 과업수행방법, 금액 등 ▪ 조사 - 현지조사 및 답사 - 지질·지반조사 - 측량 - 지장물·구조물조사 등 ▪ 계획 - 전 단계성과 검토 - 사전재해환경성 검토 - 구조물계획 등 - 환경영향평가 - 수리·수문 검토(필요시) ▪ 상세설계(설계기준 및 조건, 선형, 토공, 용·배수공, 구조물공 등) ▪ 사업비 분석(공사개요, 공사비산출, 사업비분석, 용지 및 지장물 보상비) ▪ 부록(각종 조사자료, 선형계산서, 기술심의 및 자문사항, 업무협의 등)

구 분	표시하여야 할 사항
구조 및 수리계산서	▪ 구조계산서 ▪ 개요 ▪ 구조계획도 - 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성 등) - 구조계산(개요, 구조해석 방법 및 모델, 사용자재, 단면상수, 하중조건 등) - 내진설계 ▪ 수리계산서 - 유역도, 홍수량산정지점도 - 수리계산(확률강우량 및 강우강도, 홍수도달시간, 유역면적 등)
지질 및 지반조사보고서	▪ 표지 ▪ 제출(건설엔지니어링사업자의 대표이사 명의) ▪ 목차 ▪ 조사개요(목적, 범위, 기간, 장비 등) ▪ 조사내용 - 조사위치 선정 - 조사방법(지표지질조사, 시추조사, 현장원위치시험, 실내시험, 물리탐사 등) - 토질 및 암석의 분류 및 기재방법 등 ▪ 성과분석 - 터널 및 교량구간 지층분석 - 교량기초검토 - 사면안정검토 - 성토재의 다짐특성, CBR, 골재원 평가 ▪ 부록 - 조사위치 및 지층단면도 - 주상도(시추조사, 핸드오가보링, 시험굴) - 시험성과(수압, 공내재하, 실내토질, 실내암석, 골재원시험 등) - 물리탐사 야장 및 자료
설계예산서	▪ 설계설명서 ▪ 설계내역서(설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서 등) ▪ 단가산출서(단가산출서, 중기사용료, 단가조서, 견적서 등) ▪ 수량산출서
공사시방서	▪ 총칙 ▪ 지반조사 및 측량 ▪ 토공사 및 조경공사 ▪ 콘크리트공사 ▪ 지반개량공사 ▪ 말뚝공사 ▪ 상하수도공사

구 분	표시하여야 할 사항
공사시방서	▪ 강구조물공사 ▪ 교량공사 ▪ 도로 및 포장공사 ▪ 터널공사 ▪ 기타공사
설계도면 (건설공사의 설계도서 작성기준 참조)	▪ 목차 ▪ 위치도(1/5,000~1/50,000) ▪ 일반도(1/50~1/500 : 표준횡단면도, 편구배도 등) ▪ 종 · 평면도($H=1/1,000$, $V=1/200$) ▪ 토공횡단면도(1/50~1/200) ▪ 배수계획도($H=1/1,000$, $V=1/200$) ▪ 배수구조물 횡단면도(1/50~1/200) ▪ 포장계획(1/1,000) ▪ 교통처리계획도(1/500~1/1,000) ▪ 구조일반도, 단면력도, 주철근조립도(1/50~1/200 : 일반구조물, 기초) ▪ 가시설 개요도 및 대표 단면도 ▪ 부대시설도(교통안전시설, 조경시설, 방음벽 등)
기타	▪ 지적도 및 용지도 ▪ 용지 및 지장물보상조서 ▪ 사진첩(측량, 지반조사 현황) ▪ 인 · 허가서류 및 도서 등

(설계변경)

구 분	표시하여야 할 사항
설계보고서	▪ 표지 ▪ 제출문(건설엔지니어링사업자의 대표이사 명의) ▪ 참여기술인(명단 및 인적사항, 업무내용) ▪ 목차 ▪ 위치도(1/25,000~1/50,000) ▪ 공사개요 - 전체공사에 대한 공사개요(설계개요, 사전조치사항, 계획 및 방침 등의 실시설계내용) - 설계변경 개요(설계변경 부분에 대한 원안 및 변경설계내용)

구 분	표시하여야 할 사항
설계보고서	▪ 변경계획 - 수리·수문 검토(필요시) - 구조물계획 변경 등 ▪ 사전 조사사항 ▪ 자재 사용계획 ▪ 세부 공사비 산정 ▪ 세부 시공계획 ▪ 세부 공정계획 ▪ 기타 필요한 세부사항
구조 및 수리계산서	▪ 변경 세부구조계산서 - 구조단면결정 계산 및 사유 - 기초허용 지지력 계산 - 각부 구조의 제하중에 대한 구조계산 - 수리계산, 이와 관련된 단면결정 계산 - 변경구조설계 사유 및 근거
지질 및 지반조사보고서	▪ 변경 토질현황, 조사, 시험보고서
공사시방서	▪ 전체 및 변경설계에 대한 공사시방서
설계내역서	▪ 변경 세부설계 내역서 - 공종별 세부내역서 - 수량산출근거 - 기타 필요한 산출근거
설계도면	▪ 목차 ▪ 위치도(1/5,000~1/50,000) ▪ 일반도(1/50~1/500 : 표준횡단면도, 편구배도 등) ▪ 종·평면도(H=1/1,000, V=1/200) ▪ 토공횡단면도(1/50~1/200) ▪ 배수계획도(H=1/1,000, V=1/200) ▪ 배수구조물 횡단면도(1/50~1/200) ▪ 포장계획(1/1,000) ▪ 교통처리계획도(1/500~1/1,000) ▪ 구조일반도, 단면력도, 주철근조립도(1/50~1/200 : 일반구조물, 기초) ▪ 가시설 개요도 및 대표 단면도 ▪ 부대시설도(교통안전시설, 조경시설, 방음벽 등)

○ [별표 1]에 따라 자문 또는 심의 대상별 제출서류 등을 감안하여 기본설계 또는 실시설계 작성에 있어 주요내용을 추가할 수 있다.